

ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу

Борисенка Володимира Івановича

**«Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю та діагностики
нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок»**

подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки

Актуальність теми дисертаційної роботи. Збільшення виробництва електроенергії на АЕС України до 94 млрд. кВт·год., що передбачається в «Енергетичній стратегії України на період до 2035 року», є можливим при забезпеченні експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектні строки, а одним із завдань обґрунтування безпеки ВВЕР є впровадження в експлуатаційну практику вдосконалених, а також нових систем оперативного контролю та діагностики важливих параметрів безпеки реакторної установки, до яких відносяться і нейтронно-фізичні параметри.

У дисертаційній роботі В.І.Борисенка досліджено питання вимірювання параметрів безпеки ВВЕР штатними системами контролю: апаратурою контролю нейтронного потоку (АКНП), системою внутрішньореакторного контролю (СВРК), а також новими системами контролю, якими було оснащено енергоблоки з реактором ВВЕР-1000 на початку 2000-х років, а саме: системою представлення параметрів безпеки (СППБ); новими системами діагностики, що їми обладнуються енергоблоки з реактором типу ВВЕР задля обґрунтування безпеки їх подальшої експлуатації у понадпроектні строки - системами внутрішньореакторної шумової діагностики (СВРШД). Також у дисертації розглянуто питання щодо визначення параметрів безпеки для інших ядерних установок, зокрема - для сховищ відпрацьованого ядерного палива.

Актуальність дисертаційної роботи В.І. Борисенка підтверджується також і тим, що викладені результати було отримано в рамках комплексної наукової програми та науково-дослідних робіт, що проводились та проводяться в ІПБ

АЕС НАН України та спрямовані на забезпечення і підвищення рівня безпеки експлуатації реакторів типу ВВЕР та інших ядерних установок.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі В.І. Борисенка, є достатньою та базується на детальному аналізі наукової та нормативно-технічної документації, літературних джерел за проблемою, що вирішувалась при виконанні даної роботи, коректно визначених мети та постановці задач дослідження, використанні апробованих методів теоретичних та експериментальних досліджень з подальшим співставленням отриманих результатів, критичному аналізу результатів роботи, коректному формулюванні висновків дисертації. Особливо необхідно відзначити те, що для всіх основних результатів досліджень було проведено процедури верифікації та валідації розробленого прикладного програмного забезпечення, а це, безумовно, гарантує високу якість та надійність алгоритмів визначення параметрів безпеки ядерних установок, впроваджених у системи контролю.

Обґрунтованість і достовірність результатів досліджень, отриманих при виконанні робіт в рамках дисертаційної роботи, підтверджено апробацією на семінарах та конференціях, а також публікаціями статей у наукових фахових виданнях з технічних наук, у тому числі 9 статей - в закордонних виданнях і 6 статей у журналах, що входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій. Зміст дисертаційної роботи свідчить про системний підхід до проведення досліджень, наявність наукових результатів, висновків і пропозицій, що в сукупності розв'язують важливу наукову проблему, яка полягає у вдосконаленні методів і засобів оперативного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок.

Серед наукових результатів дисертації найбільш суттєвими є запропоновані наукові підходи, що полягають у розробці алгоритмів з визначення реактивності та періоду реактора (п.2. Наукової новизни), та методів моделювання нейтронних процесів, які впливають на формування сигналів нейтронних детекторів в АКНП (п.4) та СВРК (п.5 Наукової новизни).

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження.

Результати проведених досліджень використано при вдосконаленні методів і засобів визначення реактивності та періоду реактора, що дозволяє забезпечити надійно обґрунтоване й оперативне проведення фізичних експериментів на ядерному реакторі на початку наступної паливної кампанії, а також впровадження в експлуатаційну практику сучасних наукомістких методів визначення параметрів безпеки ядерних установок різного призначення ВВЕР, ВВЕР-М, сховища ВЯП.

Показовим є те, що основні результати дисертації вже впроваджено в:

- АKNП-I (ІФ) - на всіх енергоблоках АЕС України;
- СППБ - на 11 енергоблоках з ВВЕР-1000;
- СВРШД - на 6 енергоблоках з ВВЕР-1000;
- АРКУЗ дослідницького реактора ВВЕР-М.

Практичне використання результатів дисертації підтверджено актами їх впровадження (Додатки дисертації: D1, D2, D3).

Повнота викладу в опублікованих працях положень, висновків, рекомендацій. Основні положення та результати досліджень достатньо повно викладено у працях, що їх було опубліковано у більш ніж 60-ти наукових роботах, з яких 29 статей – у провідних фахових виданнях (у тому числі 9 статей одноосібних) в іноземних фахових рецензованих періодичних виданнях та/або виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS. Більшість публікацій, у яких відображено результати дисертаційної роботи В.І. Борисенка, представлено в Міжнародній системі ядерної інформації INIS МАГАТЕ: <http://www.iaea.org/INIS/>.

Загальна характеристика структури та змісту роботи

У **Вступі** представлено актуальність теми дисертаційної роботи, її важливість, а також сформульовано мету і задачі дослідження. Крім того, обґрунтовано наукову новизну отриманих результатів, їх практичне значення, визначено особистий внесок дисертанта, подано інформацію про апробацію

результатів дисертаційної роботи та посилання на публікації за темою дисертаційної роботи.

У **першому розділі** дисертації автор провів аналіз стану проблеми визначення параметрів безпеки ядерних установок різного призначення: реакторів типу ВВЕР, що експлуатуються на АЕС України, дослідницького реактора ВВР-М, сховища відпрацьованого ядерного палива. Цей аналіз, стосується визначення величин нейтронно-фізичних характеристик активних зон реакторів ВВЕР із застосуванням АКНП різних поколінь, що призвело до необхідності перегляду деяких з них, зокрема, періоду реактора, алгоритмів коригування сигналів іонізаційних камер АКНП тощо.

У **другому розділі** дисертації викладено апробовані алгоритми визначення реактивності й періоду реактора, що було впроваджено в сучасних цифрових системах контролю АКНП. Також у даному розділі запропоновано вдосконалений метод моделювання нейтронного потоку при збуренні величини реактивності ядерного реактора. На особливу увагу заслуговують дуже глибоко продумані та обґрунтовані міркування автора щодо однозначності зв'язку між періодом ядерного реактора та відповідного значення величини введеної реактивності. а також їх співвідношення з чинними нормативними документами в ядерній галузі України.

У **третьому розділі** дисертації розглянуто динамічну модель реактора ВВЕР-1000 для дослідження його перехідних режимів роботи, а також проведено аналіз зміни параметрів безпеки уран-графітових реакторів різного призначення, у тому числі й типу РБМК-1000. Також не можна не відмітити дуже глибокі думки автора у даному розділі щодо місця та ролі кодів точкової кінетики, а також тривимірних взаємодіючих кодів для опису процесів у реакторних установках з метою надійної ідентифікації поточного стану ядерного реактора, контролю та контрольованого зменшення рівня консерватизму, що має бути дуже розумно застосовним.

У **четвертому розділі** представлено результати експериментального та розрахункового визначення коефіцієнтів реактивності, отриманих під час проведення фізичних експериментів на ВВЕР-1000 на початку наступної

паливної кампанії із застосуванням реактиметрів, розроблених на підставі ідей та за безпосередньої участі автора дисертаційної роботи. Також у даному розділі дуже ґрунтовно висвітлено результати визначення ступеня підкритичності дослідницького реактора ВВР-М очолюваного мною ІЯД НАН України. Дуже важливим є внесок автора роботи у дослідження метода нейтронних шумів для діагностики стану реакторної установки, зокрема, для величин швидкості руху теплоносія через активну зону реактора, температурного коефіцієнта реактивності та вібростану основного обладнання реакторних установок. Також даний розділ містить, результати проведеного аналізу ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива з урахуванням, у тому числі й таких параметрів, як величини внутрішнього та зовнішнього діаметрів паливної таблетки..

П'ятий розділ дисертації присвячено обговоренню ролі та місця сучасних розрахункових кодів в експлуатаційній практиці АЕС з ВВЕР. Наведено результати проведеної валідації моделей, розроблених при використанні розрахункового коду RELAP5/Mod3.2, зокрема, для стандартних проблем енергоблоку №1 Рівненської АЕС та енергоблоку №6 АЕС «Козлодуй».

У **шостому розділі** автор дослідив загальні питання з визначення параметрів безпеки ядерних установок, зокрема, - в системі представлення параметрів безпеки, при аналізі нормативних вимог щодо граничних величин пошкодження твелів тощо. Сьогодні неможливо уявити експлуатацію енергоблоків на АЕС України без застосування симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій, інструментом застосування яких по відношенню до критичних функцій безпеки і є система представлення параметрів безпеки. Не можна не відмітити у даному розділі також і критичні міркування автора щодо обґрунтованості застосування імовірнісних підходів до аналізу надійності та безпеки ядерних установок, а також дуже цікавий висновок, що стосується необхідності врахування реального вмісту радіонуклідів в активній зоні ядерного реактора для визначення рівня вимог з безпеки для ядерних реакторів з різною потужністю.

У **висновках** наведено наукові та прикладні проблеми ядерної енергетики, що їх було розроблено та вдосконалено в дисертаційній роботі.

Зауваження та дискусійні положення дисертаційного дослідження

У цілому позитивно оцінюючи роботу, слід звернути увагу на окремі положення дисертаційної роботи, що мають дискусійний характер чи потребують додаткового обґрунтування або пояснень.

1. По тексту роботи наведено деякі твердження без доказів або посилань, наприклад, щодо можливості апроксимувати постійним членом деякі групи джерел запізнілих фотонейтронів, які утворюються у реакції ${}^9\text{Be}(\gamma, n)$ у відбивачі дослідницького реактора ВВР-М.
2. У п.4.3.4.1 наведено посилання на роботи, в яких реалізовано систему покасетного вимірювання витрат теплоносія на ВВЕР-440, але не наведено інформації щодо реалізації такої функції в СВРЩД ВВЕР-1000. В дисертації відсутній аналіз проблем і методів їх розв'язання, пов'язаний з визначенням швидкості теплоносія в активній зоні ВВЕР-1000.
3. Список використаних джерел містить багато «закритих», не публічних звітів, технічних документів.
4. Бажано було б навести результати виконання процедури верифікації програм MCNP та SCALE на даних бенчмарків на критичних збірках з паливом ВВЕР, на які посилається автор дисертації у п.2.5.2.

Вказані вище зауваження суттєво не знижують загальної позитивної оцінки дисертації та її високої якості в цілому.

Автореферат повністю відображає основний зміст виконаних досліджень і отриманих результатів дисертаційної роботи та є оформленим згідно з вимогами ДАК МОН України.

До результатів докторської дисертації не включено наукові положення і дослідження, за якими було захищено кандидатську дисертацію.

Висновок про відповідність дисертації вимогам ВАК України

Подана до захисту дисертація є оригінальним і завершеним науковим дослідженням, в якому важливу науково-прикладну задачу визначення нейтронно-фізичних параметрів безпеки ядерних установок різного

призначення розглянуто в новій постановці, що було пов'язано з необхідністю проведення реалізації у сучасних цифрових системах контролю ядерних установок нових алгоритмів і програм, у тому числі з визначення значень реактивності та періоду реактора.

Результати роботи є новими та достатньо апробованими. Аналіз публікацій дисертанта показує, що основні результати дисертації були отриманими здобувачем самостійно. Автореферат адекватно та повно відображає зміст дисертації.

За актуальністю теми, рівнем та обсягом виконаних досліджень, науковою новизною та практичним значенням отриманих результатів дисертаційна робота "Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок" повністю відповідає вимогам щодо докторських дисертацій п.10, п.12, п.13 і п.14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567, а її автор, Борисенко Володимир Іванович, заслуговує присудження йому наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки.

Офіційний опонент,

директор Інституту ядерних досліджень

НАН України

чл.-кор. НАН України,

доктор фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник



В.І. Слісенко



Підпис В.І. Слісенка засвідчую:

Т.в.о. вченого секретаря ІЯД НАН України,

кандидат фізико-математичних наук



П.В. Порицький